2013 级《数学分析 I》期中试题

姓名：沈锋　学号：13300180085　成绩：100

1.（15 分）按定义证明：

$$\lim_{x\to1^-}\frac{1}{(x-1)x^2}=-\infty。$$

2.（10 分）求极限

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\cdots+n(n+1)}{n^3}-\frac{1}{3}\right)。$$

3.（20 分）设 $a>b>c>0$，求极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}$，　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$。

4.（15 分）证明 Cantor 定理：$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 必在 $[a,b]$ 上一致连续。

5.（15 分）设 $a_1>0$，$a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$，$n=1,2,3,\cdots$。

（1）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，（2） 证明：$a_n\sim\sqrt{2n}\ (n\to\infty)$。

6.（15 分）问 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 是否一致连续？证明你的断言。

7.（10 分）设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，其中数列 $\{y_n\}$ 严格单调。如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$，

证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$。（提示：分（1）$a=0$，（2）$a\neq0$ 两种情况）

---

1. $\forall G>0$. 要找 $\delta>0$ $-\delta<x-1<0$ 时. $\frac{1}{(x-1)x^2}<-G$

不妨设 $0<\delta<1$　∴ $1-\delta<x<1$　即要使 $x^2(1-x)<\frac{1}{G}$

$0<x^2<1$

∴ 取 $\delta=\min\{\frac{1}{G},1\}$ $-\delta<x-1<0$ 时

~~$\frac{1}{(x-1)x^2}$~~　$x^2(1-x)<1-x<\frac{1}{G}$

即 $\frac{1}{(x-1)x^2}<-G$　#1

2. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3[1\cdot2+2\cdot3+\cdots+n(n+1)]-n^3}{3n^2}$　∵ $3n^2\nearrow+\infty$

用Stolz定理 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n(n+1)-[n^3-(n-1)^3]}{3[n^2-(n-1)^2]}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{6n-1}{3(2n-1)}$

$=1$

3 不妨设 $a=\max\{a,b,c\}$　∵ ~~$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}a\left(\frac{1+(\frac{b}{a})^n+(\frac{c}{a})^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}$~~

$\left(\frac{a^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}<\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}<\left(\frac{3a^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}$

$a=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a}{\sqrt[n]{3}}\leq\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}\leq a$

∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}=a$　对b、c也类似讨论

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^n+b^n+c^n}{3}\right)^{\frac{1}{n}}=\max\{a,b,c\}$

〈2〉 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}-3}{3}\right)^{\frac{3}{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}-3}}\right]^{\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}-3}{3}\cdot n}$

∵ $n\to\infty$ 时 $\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}-3}{3}\to0$ 从而上式 $=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{1}{3}\left[\frac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}+\frac{b^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}+\frac{c^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}\right]}$

∵ $\lim\limits_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$ 从而 $=$ ~~$\lim\limits_{n\to\infty}$~~ $e^{\frac{1}{3}\ln abc}$ $=\sqrt[3]{abc}$

〈4〉 反证法. 若 $\exists\varepsilon_0>0$. 对 $\forall\delta>0$ $\exists$ $|x_1-x_2|<\delta$ 时 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq\varepsilon_0$

取 $\delta_1=1$ 则有 $|x_1'-x_1''|<1$　$|f(x_1')-f(x_1'')|\geq\varepsilon_0$

$\delta_2=\frac{1}{2}$ 有 $|x_2'-x_2''|<\delta_2=\frac{1}{2}$　$|f(x_2')-f(x_2'')|\geq\varepsilon_0$

- - - -

$\delta_n=\frac{1}{n}$ 有 $|x_n'-x_n''|<\delta_n=\frac{1}{n}$　$|f(x_n')-f(x_n'')|\geq\varepsilon_0$

则得到数列 $\{x_n'\}$ 和 $\{x_n''\}$ ~~显然 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')$~~ 由于两组数列

在 $[a,b]$ 有界 ∴ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}'\}$ 和 $\{x_{n_k}''\}$

设 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}' = \xi$ 则 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}'' = \lim\limits_{k\to\infty}(x_{n_k}' + x_{n_k}'' - x_{n_k}')$

$= \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}' + \lim\limits_{k\to\infty}(x_{n_k}'' - x_{n_k}') = \xi$

由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的连续性 应有 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}') = f(\xi) = \lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}'')$

与 $|f(x_{n_k}'') - f(x_{n_k}')| \geq \varepsilon_0$ 矛盾

∴ $f(x)$ 必在 $[a,b]$ 一致连续

〈5〉(1) 归纳易知 $a_n>0$ ∵ $a_{n+1}-a_n = \frac{1}{a_n} > 0$ ∴ $\{a_n\}\uparrow$

若 $\{a_n\}$ 有上界 则 $\{a_n\}$ 必收敛 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

则 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$

$\lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}$

$a = a + \frac{1}{a} \Rightarrow a = 0$

$\{a_n\uparrow\}$

而 $a_1>0$ 显然矛盾 ∴ a_n 无上界 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ ∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n^2} = 0$

(2) 即证 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$ ~~即证 lim~~ 只证 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{2n} = 1$

∵ $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2}$

$a_{n+1}^2 = a_{n+1}^2 - a_n^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2 + \cdots + a_2^2 - a_1^2 + a_1^2$ ~~$a_{n+1}^2 = a_{n+1}^2 - a_n^2 + a_n^2 - a_{n-1}^2 + \cdots + a_2^2 - a_1^2 + a_1^2$~~

~~$= 2n + a_1^2$~~

$= 2n + \sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^2} + a_1^2$

$\frac{a_{n+1}^2}{2n} = 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^2}}{n} + \frac{a_1^2}{2n}$ ∵ ~~$\frac{a_{n+1}^2}{2n} = 1 + \frac{a_1^2}{2n}$ a_1 为有限数~~

∵ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n^2} = 0$ ∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^2}}{n} = 0$ ~~$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}^2}{2n} = 1$~~

∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{2n} = 1 + \frac{1}{2}\times 0 = 1$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$

6 ∀两个 $[1,+\infty)$ 数列 $\{x_n\}$, $\{x_n'\}$ $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_n') = 0$ 设 $x_n' = x_n + \alpha_n$ 则 $\alpha_n \to 0$

则 $f(x_n) - f(x_n') = x_n^2\sin\frac{1}{x_n} - (x_n^2 + 2x_n\alpha_n + \alpha_n^2)\sin\frac{1}{x_n'}$

$= x_n^2(\sin\frac{1}{x_n} - \sin\frac{1}{x_n'}) - 2\alpha_n\sin\frac{1}{x_n'} - \alpha_n^2\sin\frac{1}{x_n'}$

显然 $\alpha_n\sin\frac{1}{x_n'}$ 与 $\alpha_n^2\sin\frac{1}{x_n'}$ 在 $n\to\infty$ 时是趋于0的

我们只需研究 $x_n^2(\sin\frac{1}{x_n} - \sin\frac{1}{x_n'})$ 的收敛情况.

$x_n^2(\sin\frac{1}{x_n} - \sin\frac{1}{x_n'}) = 2x_n^2\cos\frac{\frac{1}{x_n}+\frac{1}{x_n'}}{2}\sin\frac{\alpha_n}{2x_n(x_n+\alpha_n)}$

$1 > \cos\frac{\frac{1}{x_n}+\frac{1}{x_n'}}{2} > \cos 1$ 是有界的 所以我们

只需研究 $x_n^2\sin\frac{\alpha_n}{2x_n(x_n+\alpha_n)}$ 的收敛情况. 若 $\{x_n\}$ 有界量

则 $n\to\infty$ 时 $x_n^2\sin\frac{\alpha_n}{2x_n^2+2x_n\alpha_n} \to 0$ 此时 $\lim\limits_{n\to\infty}(f(x_n) - f(x_n')) = 0$

若 $\{x_n\}$ 为无穷大量 则 ∵ $\lim\limits_{x\to\infty} x\cdot\sin\frac{1}{x} = 1$ 即 $\sin\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}\ (x\to+\infty)$

则 $n\to\infty$ 时 $\sin\frac{\alpha_n}{2x_n^2+2x_n\alpha_n} \sim \frac{\alpha_n}{2x_n^2+2x_n\alpha_n}$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n^2\sin\frac{\alpha_n}{2x_n^2+2x_n\alpha_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{\alpha_n x_n^2}{2x_n^2+2x_n\alpha_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{\alpha_n}{2+2\frac{\alpha_n}{x_n}} = 0$

∴ $\lim\limits_{n\to\infty}(f(x_n) - f(x_n')) = 0$

∴ $x^2\sin\frac{1}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 一致收敛

7 设 $y_n\downarrow$ $a=0$ 时 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N$, $n>N$ 时 $\left|\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}\right| < \varepsilon$

则 $|x_n - x_{n-1}| < (y_{n-1} - y_n)\varepsilon$

对任一固定的 n, 设有 $m>n$

则 $|x_n| = |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - x_{n+2} + \cdots + x_{m-1} - x_m + x_m|$

$\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x_{n+2}| + \cdots + |x_{m-1} - x_m| + |x_m|$

$\frac{|x_n|}{|y_n|} < \frac{1}{y_n}\cdot\varepsilon\cdot(y_n - y_{n+1} + y_{n+1} - y_{n+2} + \cdots + y_{m-1} - y_m) + \frac{|x_m|}{y_n}$

$= \frac{\varepsilon}{y_n}(y_n - y_m) + \frac{|x_m|}{y_n} = \varepsilon(1 - \frac{y_m}{y_n}) + \frac{|x_m|}{y_n}$

∵ $\lim\limits_{m\to\infty} y_m = \lim\limits_{m\to\infty} x_m = 0$ ∴ 对m取极限 则 $\exists M$, $m>M$

$\frac{y_m}{y_n} < \frac{1}{2}$, $\frac{|x_m|}{y_n} < \frac{\varepsilon}{2}$

∴ $\frac{|x_n|}{|y_n|} < \varepsilon$ 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = 0$

$a\neq 0$ 时, 令 $x_n' = x_n - a y_n$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n' - x_{n-1}'}{y_n - y_{n-1}} = 0$

则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n'}{y_n} = 0$ ∴ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = a$

$y_n\uparrow$ 也同样可证 ~~[illegible]~~ 此时 $y_n<0$

$|x_n - x_{n-1}| < (y_n - y_{n-1})\varepsilon$.

$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| < \frac{\varepsilon}{|y_n|}(y_m - y_n) + \frac{|x_m|}{|y_n|}$

$= \varepsilon(1 - \frac{y_m}{y_n}) + \frac{|x_m|}{|y_n|}$

同上讨论 对m取极限 则有 $\frac{y_m}{y_n} < \frac{1}{2}$, $\frac{|x_m|}{|y_n|} < \frac{\varepsilon}{2}$

则 $\left|\frac{x_n}{y_n}\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. #

$a\neq 0$ 时 同样方法